

AULA 04 • MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL

Estruturas Condicionais

Como ensinar o computador a tomar decisões — o coração de toda lógica de programação.



DURAÇÃO
4 horas



PROFESSOR
ALEXANDRE SANTANA



DATA
27/06/2026

RECAPITULANDO E AVANÇANDO

Onde paramos & para onde vamos



AULA ANTERIOR

O que vimos na Aula 03

- ✓ Operadores aritméticos (+, -, *, /, %)
- ✓ Operadores relacionais (>, <, ==)
- ✓ Operadores lógicos (e, ou, não)
- ✓ Precedência de expressões
- ✓ Tabela verdade e álgebra booleana

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Dominar o comando se / if simples
- Usar se / senao (if / else)
- Encadear condições com else if
- Conhecer a estrutura switch / caso
- Aplicar condições em problemas reais

ROTEIRO DE HOJE

Cronograma da Aula (4h)



1º BLOCO

45 min

Se simples (if)

A primeira
decisão do código



2º BLOCO

50 min

Se / Senão (if / else)

Caminhos
alternativos



3º BLOCO

60 min

Condições Encadeadas

else if e
casos múltiplos



4º BLOCO

70 min

Switch + Desafios

Estrutura caso
e prática

O que é uma Condicional?

Definição

É a estrutura que faz o computador escolher um caminho dependendo de uma condição. É a tradução em código do losango do fluxograma.

Estrutura

se (condição) então comandos fimse

Condição

Expressão que dá verdadeiro ou falso

Caminho

Só executa se a condição for verdadeira

Exemplo: maior de idade

Algoritmo "maior_idade"

Var

idade: inteiro

Início

escreva("Idade:")

leia(idade)

se (idade >= 18) então

escreva("Maior de idade")

fimse

FimAlgoritmo

Os 5 Tipos de Condicionais

Da mais simples à mais elegante — cada uma resolve um tipo de problema:

if	else	elif	switch	?:
Se simples	Se / Senão	Encadeada	Caso	Ternária
Uma condição, um caminho	Dois caminhos opostos	Várias condições em sequência	Compara contra valores fixos	Atalho de uma linha
If	If / Else	Else If	Switch	Ternário ?:

Mesma decisão, três linguagens

A condição "maior de idade" em três formas — fluxograma, pseudocódigo e JavaScript.

Fluxograma

Início	Sempre começa com elipse
Ler	Paralelogramo: leia a idade
Decisão	Losango: idade $\geq$ 18?
Saídas	SIM ou NÃO levam a caminhos

Pseudocódigo / JavaScript

Pseudo	se idade $\geq$ 18 então...
JavaScript	if (idade $\geq$ 18) { ... }
Else	senao em pseudocódigo, else em JS
Fim	fimse / } sempre fecham o bloco

Condicionais: Faça vs Evite



se (idade >= 18)

Parênteses claros na condição

se (nota >= 7) então aprovado

Uma intenção por if

else if em vez de if aninhado

Plano, mais legível

Nome de variável descritivo

eh_maior_idade, pode_votar

Indente o bloco interno

Use 3 espaços ou tab



se (idade=18)

Igual só compara com == (==)

se (a) e (b) ou (c) e (d)

Lógica complexa sem parênteses

if dentro de if dentro de if...

4 níveis: refatore com else if

se (x)

Sem condição clara, código obscuro

Não indentar o bloco interno

Difícil ver onde começa e termina

Implementando Condições no VisuAlg (50 min)



Crie um arquivo `decisoes.alg` e implemente cada exercício passo a passo

PASSO A PASSO

- 1 Comece com `se` simples (uma condição)
- 2 Depois adicione o `senao`
Agora dois caminhos definidos
- 3 Use `senao se` para terceiro caminho
- 4 Substitua aninhamentos por escolha caso
- 5 Teste cada caso possível

O QUE OBSERVAR

Pontos importantes

- ✓ Todo `se` precisa de `fimse`
- ✓ Indente o bloco interno
- ✓ `senao` não tem condição própria
- ✓ **Teste TODOS os caminhos!**

Classificador de Notas — Exercício



Como construir

Receba a nota final e classifique:

- ✓ Nota $\geq 9 \rightarrow$ "Excelente"
- ✓ Nota $\geq 7 \rightarrow$ "Bom"
- ✓ Nota $\geq 5 \rightarrow$ "Regular"
- ✓ Nota $< 5 \rightarrow$ "Reprovado"

 Tempo: 25 minutos para concluir



Dicas importantes

Atenção a estes pontos:



Ordem importa

Comece da maior para a menor nota



Use else if

Evite ifs separados — fica mais lento



✓ Teste com 5 notas

Teste com 10, 8, 6, 4 e 0

Os 3 Tipos de Condicionais



Da simples à composta — escolha a estrutura certa para cada situação. Misturar tipos sem critério deixa o código confuso. Todo conteúdo criado (textos, imagens, vídeos, código, design) tem um autor e é protegido por lei. Usar sem autorização é violação — mesmo na internet.

SIMPLES	COMPOSTA	ENCADEADA
→ Uma condição, um caminho → se (idade >= 18) então → Sem senao, só executa se for verdadeiro → Ideal para validações isoladas → Exemplo: verificar permissão	→ Duas saídas: verdadeira ou falsa → se ... senao → Sempre executa um dos dois blocos → Exemplo: aprovado / reprovado	→ Vários caminhos possíveis → se ... senao se ... senao → Avalia condições em sequência → Exemplo: classificar por faixa

Switch / Caso: Múltiplas Escolhas



Atalho

Switch

Caso

Mais limpo que vários if

Quando usar Switch

Quando você compara UMA variável com VÁRIOS valores fixos. É mais elegante e rápido que vários "senao se" encadeados.

Estrutura do switch:

1. **escolha** a variável a comparar
2. **caso** "A": comando — quando valor for A
3. **caso** "B": comando — quando valor for B
4. **outrocaso** quando nenhum bate (default)

4 Padrões de Uso de Condicionais

Guia de decisão • Pergunte-se *qual* dos 4 padrões resolve seu caso. Escolher a estrutura certa torna o código limpo e fácil de manter.

Os 4 padrões mais usados



Validação simples

Use se sozinho quando só precisa verificar uma coisa



Caminhos opostos

Use se/senao para verdadeiro e falso bem definidos



Faixas de valores

Use se/senao se para classificar em níveis



Valores discretos

Use switch quando comparar com valores fixos

Erros Comuns com Condicionais

Os 3 erros que mais derrubam programas — fique atento:



ATRIBUIÇÃO

Usar = (atribuição) em vez de == (comparação) na condição.

SEMPRE USE ==



CONDIÇÃO MORTA

se (10 > 5)... sempre verdadeira — esqueceu da variável.

COMPARE VARIÁVEIS



FALTA FIMSE

Esquecer de fechar o bloco com fimse confunde o compilador.

TODO SE TEM FIMSE

Quando Usar If vs Switch



Três regras práticas para decidir qual estrutura usar — escolher certo desde o início economiza horas de refatoração depois.



01

Use IF quando há uma condição lógica

FAÇA

- ✓ idade ≥ 18 e tem_CNH
- ✓ Comparações com $>$, $<$, $\geq$, $\leq$
- ✓ Combinações com e, ou, não
- ✓ Verificar intervalos de valores

EVITE

Cascata de ifs comparando o mesmo valor



02

Use SWITCH para valores discretos

FAÇA

- ✓ Comparar UMA variável com valores fixos
- ✓ Dia da semana, opção de menu, código
- ✓ Mais legível que vários else if

EVITE

Switch para comparar com $>$, $<$, intervalos



03

Use TERNÁRIO para 1 linha simples

FAÇA

- ✓ resultado = (nota ≥ 7) ? "aprovado" : "reprovado"
- ✓ Atribuição condicional curta

EVITE

Ternários aninhados — vire if/else

Desafios com Condicionais (60 min)



Escolha 3 desafios

Implemente no VisuAlg:

1

Maior de 3 números*Receba 3 números e mostre qual é o maior*

2

Dia da semana*Receba 1 a 7 e mostre o dia (use escolha caso)*

3

Calculadora simples*Receba 2 números e uma operação (+, -, *, /)*

ENTREGA

45 min para fazer + 15 min apresentar

Como entregar:

Salve cada .alg no Google Drive da turma. Inclua um print do programa rodando com 3 entradas diferentes.

O professor circula pela sala dando feedback enquanto você programa.

PRÓXIMA AULA • AULA 05

Estruturas de Repetição

- Comando enquanto / while
- Para / for com contadores
- Repita / do-while
- Loops aninhados
- Quando usar cada estrutura